
Группа Р3219 К работе допущен _____

Студент Ануфриев Андрей Сергеевич Работа выполнена 07.10.25

Преподаватель Коробков Максим Петрович Отчет принят _____

Отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы:

Исследовать распределение случайной величины, характеризующей время вычисления $10!$, на основе многократных измерений данного временного интервала.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования:

Случайная величина – результат измерения промежутка времени между началом выделения памяти для переменной и записи результата в память.

4. Метод экспериментального исследования:

Многократное косвенное вычисление определенного интервала времени с помощью вызова системного времени и нахождения разницы начала и окончания.

Экспериментальная установка: ноутбук “ASUS Vivobook”, программа PyCharm, язык программирования Python. Точность системного времени 1 наносекунда, но в данных результат $\cdot 10^6$ т.е. значения от 0 до 999.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.
- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$ – доверительный интервал.

Исходные данные: $N = 10^4$, высокий режим энергопотребления, отсутствие сторонних процессов, подключённая зарядка.

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	5-41	10^{-9}

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1)

```

1 import time
2
3 def f(n):
4     if n == 1: return 1
5     if n == 2: return 2
6     if n >= 3: return f(n-1)*n
7
8 def data(iterations, filename="timing_log.txt"):
9     with open(filename, 'w') as file:
10         for i in range(iterations):
11             start_time = time.time()
12             f(10)
13             end_time = time.time()
14             execution_time = (end_time - start_time)*10000000
15             file.write(f"{execution_time:2.0f}\n")
16
17 data(10**4, filename="performance_log.csv")

```

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Результаты прямых измерений приведены в таблице 1.

Вот получившиеся результаты:

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{10000} \sum_{i=1}^{10000} t_i N_i = 13,0158 \text{ с}$
- $\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle N_i) = 0$
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{9999} \sum_{i=1}^{10000} (t_i - 13,0158)^2} = 3,37883^2 \text{ с}$
- $\rho_{\max} = \frac{1}{3,378 \cdot \sqrt{2\pi}} = 0,118071132 \text{ с}^{-1}$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{10000} \sum_{i=1}^{10000} t_i N_i = 13,0158 \cdot 10^{-2} \text{ с}$
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{9999} \sum_{i=1}^{10000} (t_i - 13,0158)^2} = 3,37883 \text{ с}$
- $\rho_{\max} = \frac{1}{3,378 \cdot \sqrt{2\pi}} = 0,118071132 \text{ с}^{-1}$

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{10000 \cdot 9999} \sum_{i=1}^{10000} (t_i - 13,0158)^2} = 0,033788 \cdot 10^{-2} \text{ с}$$

- $t_{\min} = 5 \text{ с}, t_{\max} = 41 \text{ с}, \sqrt{N} \approx 7$ – тогда для построения гистограммы возьмем 7 интервалов $\Delta t = 5,142857143 \cdot 10^{-2} \text{ с}$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{с}^{-1}$	$t, \text{с}$	$\rho, \text{с}^{-1}$
5	2306	0,044839	7,571429	0,032237
10,14286				

10,14286	5523	0,107392	12,71429	0,117602
15,28571				
15,28571	2048	0,039822	17,85714	0,042299
20,42857				
20,42857	107	0,002081	23	0,0015
25,57143				
25,57143	5	9,72E-05	28,14286	5,24E-06
30,71429				
30,71429	6	0,000117	33,28571	1,81E-09
35,85714				
35,85714	5	9,72E-05	38,42857	6,15E-14
41				

Опытное значение плотности вероятности (третий интервал): $\frac{\Delta N}{N \Delta t} = \frac{14}{10000 \cdot 5,142857143} = 2,722222222146605e - 4$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса: $\rho(13,0158) =$

$$\frac{1}{3,37883 \sqrt{6,28}} \exp\left(-\frac{(13,0158 - 15,28571)^2}{2 \cdot 5,142857143^2}\right) = 1,0714 \cdot c^{-1}$$

Стандартные доверительные интервалы представлены в таблице 3.

	ΔN	$\Delta N/N$	P
t+-a	16,39463	6611	0,6611
t+-2a	19,77346	9829	0,9829
t+-3a	23,15229	9974	0,9974

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений):

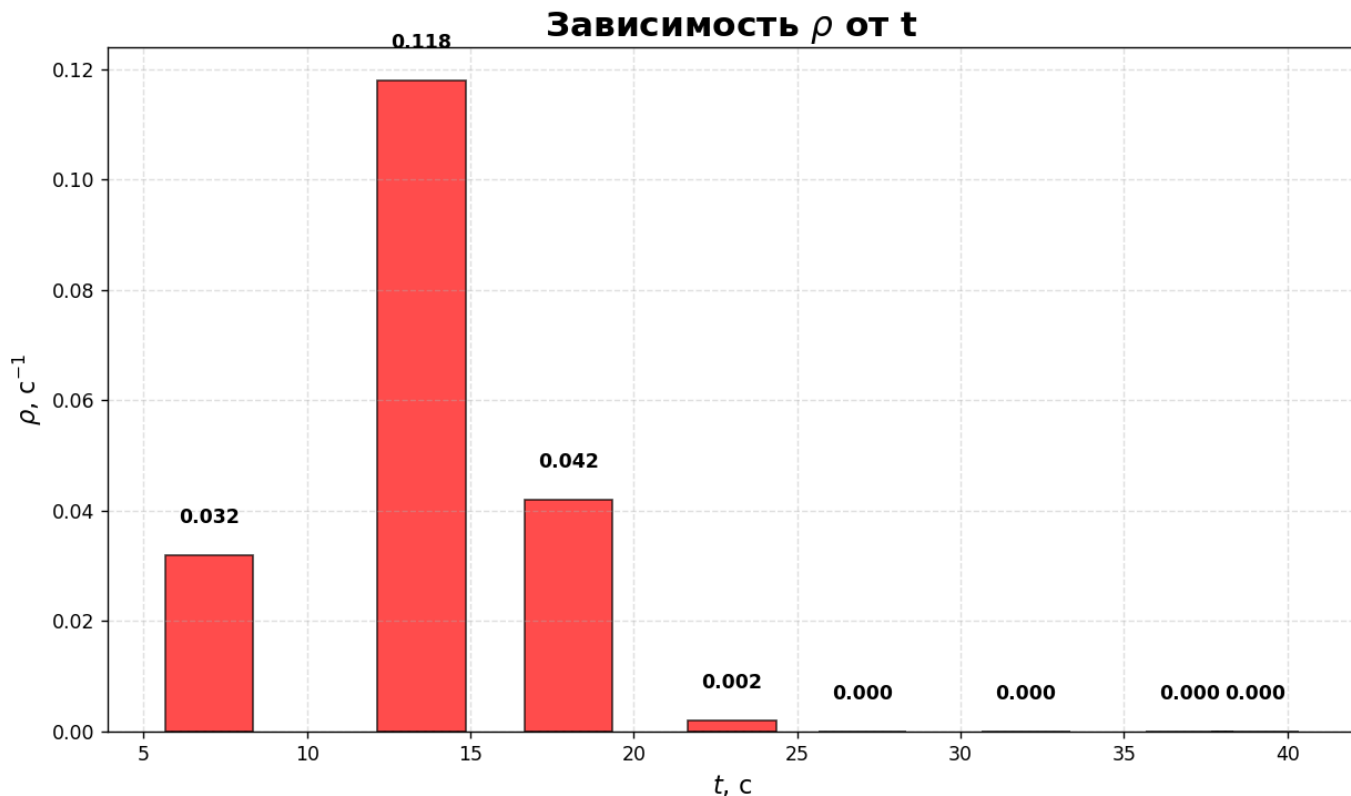
$$\Delta_{ux} = 1 \text{ с}; \overline{\Delta x} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{(t)} \approx 2,01 \cdot 0,0337883 = 0,067914483; t_{\alpha, N} \approx 2,01;$$

$$\text{Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора: } \Delta x = \sqrt{(\overline{\Delta x})^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{ux}\right)^2} \approx 0,06352 \text{ с}$$

$$\text{Относительная погрешность измерения: } \varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\% = 5,29\%$$

11. Графики:

График 1 – Гистограмма



12. Окончательные результаты.

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\sigma_{\langle t \rangle} = 3,37883 c$
- Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95: t_{\alpha, N} = 2,01$
- Доверительный интервал $\Delta t = 5,1428c$
- Среднее арифметическое всех результатов измерений $\langle t \rangle_N = 13,0158c$
- Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N = 3,3497 c$
- Максимальное значение плотности распределения $\rho_{max} = 0,1180 c^{-1}$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Было исследовано распределение случайной величины на примере многократных замеров временного отрезка, получена выборка из 10000 измерений, на основе которых построена гистограмма, стандартные доверительные интервалы были занесены в соответствующие таблицы. После заполнения таблиц была построена гистограмма и функция Гаусса.

При сравнении гистограммы с графиком функции Гаусса - распределения случайной величины (при таких же начальных параметрах) – было отмечено сходство поведения построенной опытным путём функции с теоретико-статистической сущностью.

В ходе работы я ознакомиться с законом распределения случайной величины и подробно его изучить.

Приложения

Таблица 1 (первые строки) вся таблица по [ссылке](#).

t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
5	-8,0158	64,25305
5	-8,0158	64,25305
5	-8,0158	64,25305
5	-8,0158	64,25305
5	-8,0158	64,25305

7	-6,0158	36,18985
---	---------	----------